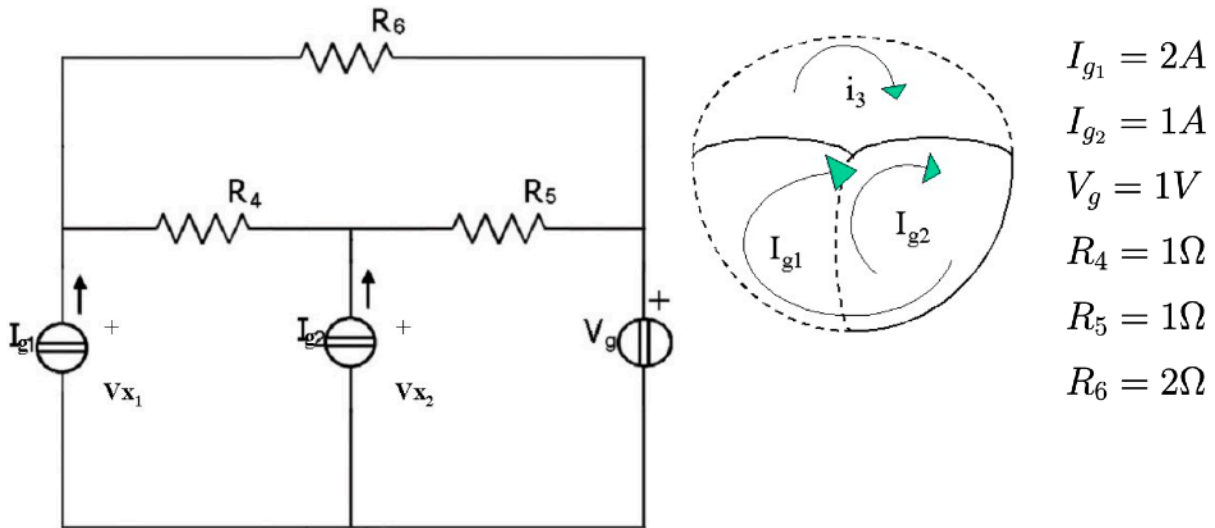


IL METODO DELLE MAGLIE.

Esercizio 1.

Si consideri il circuito in figura:



Risolvere il circuito in figura utilizzando il **metodo alle maglie**.

Svolgimento.

Come si può facilmente osservare, il grafo associato al circuito evidenzia chiaramente i versi assunti dalle **correnti di maglia**.

Nel circuito in esame si individuano tre maglie distinte.

Si procede pertanto con l'impostazione del problema mediante la **formulazione matriciale**, al fine di rendere più sistematica e ordinata l'analisi circuitale.

	Maglia 1	Maglia 2	Maglia 3	
Maglia 1	$R_4 + R_5$	R_5	$-R_5 - R_4$	$\cdot \begin{bmatrix} I_{G1} \\ I_{G2} \\ I_{G3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{x1} - V_g \\ V_{x2} - V_g \\ 0 \end{bmatrix}$
Maglia 2	R_5	R_5	$-R_5$	
Maglia 3	$-R_4 - R_5$	$-R_5$	$R_4 + R_5 + R_6$	

A questo punto, il sistema si riconduce agevolmente a un **sistema lineare di equazioni** da risolvere per determinare le correnti di maglia.

Si osservi che, nella **maglia 1**, l'interazione con la **maglia 3** genera termini con **resistenze a segno negativo**. Ciò avviene perché la corrente associata alla maglia 3, I_{G3} , ha verso **opposto** rispetto alla corrente della maglia 1, I_{G1} , nel tratto di circuito condiviso.

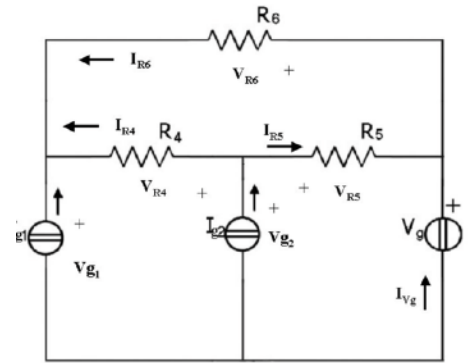
$$\begin{cases} (R_4 + R_5) \cdot I_{G1} + R_5 \cdot I_{G2} + (-R_5 - R_4) \cdot I_{G3} = V_{x1} - V_g \\ R_5 \cdot I_{G1} + R_5 \cdot I_{G2} - R_5 \cdot I_{G3} = V_{x2} - V_g \\ (-R_4 - R_5) \cdot I_{G1} - R_5 \cdot I_{G2} + (R_4 + R_5 + R_6) \cdot I_{G3} = 0 \end{cases}$$

Il sistema produce i seguenti risultati:

$$I_{G3} = \frac{5}{4} \text{ A}$$

$$V_{x1} = \frac{7}{2} \text{ V}$$

$$V_{x2} = \frac{11}{4} \text{ V}$$



A questo punto è possibile trovare tutto il resto (facendo riferimento al circuito in alto a destra con i versi delle correnti, $I_{G3} = I_3$):

$$I_{R5} = I_{G1} + I_{G2} - I_{G3} = 2 + 1 - \frac{5}{4} = \frac{7}{4} \text{ A}$$

$$I_{R4} = -I_{G1} + I_{G3} = -2 + \frac{5}{4} = -\frac{3}{4} \text{ A}$$

$$I_{R6} = -I_{G3} = -\frac{5}{4} \text{ A}$$

$$V_{R4} = R_4 \cdot I_{R4} = 1 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4} \text{ V}$$

$$V_{R5} = R_5 \cdot I_{R5} = 1 \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{4} \text{ V}$$

$$V_{R6} = R_6 \cdot I_{R6} = 2 \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) = -\frac{5}{2} \text{ V}$$

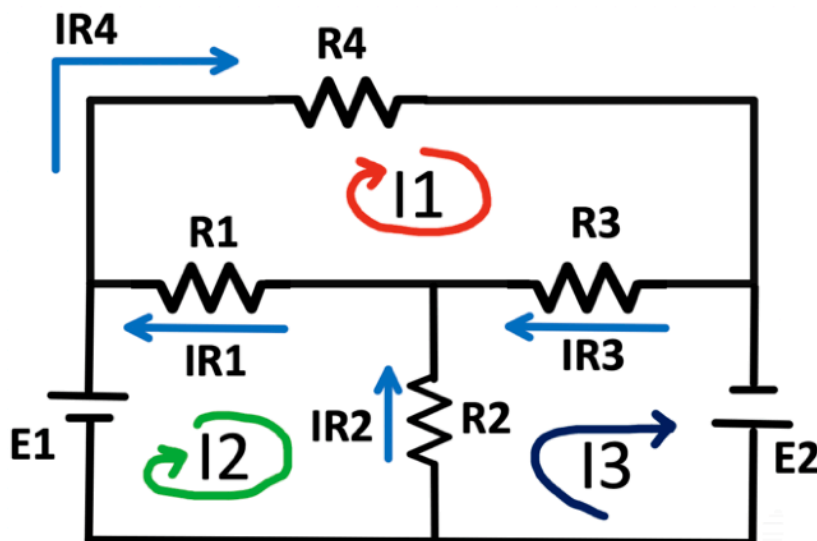
$$V_{g1} = V_{x1} = \frac{7}{2} \text{ V}$$

$$V_{g2} = V_{x2} = \frac{11}{4} \text{ V}$$

$$I_{vg} = -I_{G1} - I_{G2} = -2 - 1 = -3 \text{ A}$$

Esercizio 2.

Si consideri il circuito in figura:



$$\begin{aligned} R_1 &= 3 \, \Omega \\ R_2 &= 8 \, \Omega \\ R_3 &= 6 \, \Omega \\ R_4 &= 4 \, \Omega \\ E_1 &= 12 \, \text{V} \\ E_2 &= 6 \, \text{V} \end{aligned}$$

Risolvere il circuito in figura utilizzando il **metodo alle maglie**.

Svolgimento.

Impostiamo immediatamente il sistema adottando la notazione matriciale.

	Maglia 1	Maglia 2	Maglia 3
Maglia 1	$R_1 + R_3 + R_4$	$-R_1$	$-R_3$
Maglia 2	$-R_1$	$R_1 + R_2$	$-R_2$
Maglia 3	$-R_3$	$-R_2$	$R_2 + R_3$

$$\cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_1 \\ E_2 \end{bmatrix}$$

Si osserva che, nella **maglia 1**, l'interazione con la **maglia 2** comporta l'attribuzione di segno negativo alla resistenza R_1 .

Ciò è dovuto al fatto che, lungo il tratto condiviso, la corrente di maglia 1 assume **verso opposto** rispetto alla corrente di maglia 2.

Lo stesso criterio si applica a tutte le resistenze che compaiono con segno negativo nel sistema: esse sono attraversate da correnti di maglia orientate in versi contrari nelle rispettive maglie.

$$\begin{cases} (R_1 + R_3 + R_4) \cdot I_1 - R_1 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0 \\ -R_1 \cdot I_1 + (R_1 + R_2) \cdot I_2 - R_2 \cdot I_3 = E_1 \\ -R_3 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 + (R_2 + R_3) \cdot I_3 = E_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{9}{2} = 4.5 \, \text{A} \\ I_2 &= \frac{69}{10} = 6.9 \, \text{A} \\ I_3 &= \frac{63}{10} = 6.3 \, \text{A} \end{aligned}$$

Ho ricavato le correnti di maglia.

Ora trovo tutto.

$$I_{R4} = I_1 = 4.5 \text{ A}$$

$$I_{R2} = I_2 - I_3 = 6.9 - 6.3 = 0.6 \text{ A}$$

$$I_{R3} = I_1 - I_3 = 4.5 - 6.3 = -1.8 \text{ A}$$

$$I_{R1} = I_1 - I_2 = 4.5 - 6.9 = -2.4 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 3 \cdot (-2.4) = -7.2 \text{ V}$$

$$V_{R2} = R_2 \cdot I_{R2} = 8 \cdot 0.6 = 4.8 \text{ V}$$

$$V_{R3} = R_3 \cdot I_{R3} = 6 \cdot (-1.8) = -10.8 \text{ V}$$

$$V_{R4} = R_4 \cdot I_{R4} = 4 \cdot 4.5 = 18 \text{ V}$$

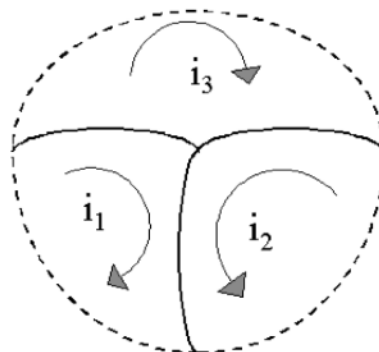
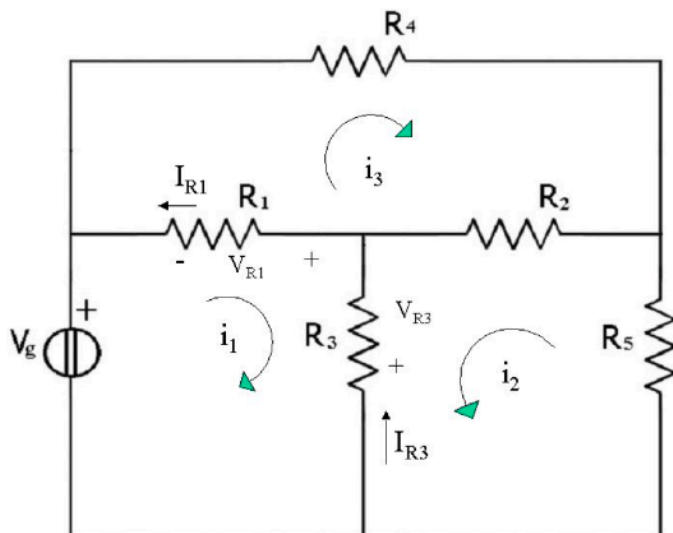
Si osservi che le correnti I_{R1} e I_{R3} risultano **negative**.

Ciò indica che il verso effettivo della corrente in questi rami è **opposto** rispetto a quello ipotizzato in fase di assegnazione.

Al contrario, le correnti I_{R2} e I_{R4} risultano **positive**, il che conferma che il loro verso effettivo è **concorde** con quello scelto inizialmente nell'impostazione delle maglie.

Esercizio 3.

Risolvere il circuito in figura utilizzando il **metodo alle maglie**.



$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = 1\Omega$$

$$R_4 = 1\Omega$$

$$R_5 = 1\Omega$$

$$V_g = 4\text{V}$$

Svolgimento.

Procediamo con la scrittura matriciale.

	Maglia 1	Maglia 2	Maglia 3
Maglia 1	$R_1 + R_3$	R_3	$-R_1$
Maglia 2	R_3	$R_2 + R_3 + R_5$	R_2
Maglia 3	$-R_1$	R_2	$R_1 + R_2 + R_4$

$$\cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Riscriviamo il sistema:

$$\begin{cases} (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_3 = V_g \\ R_3 \cdot I_1 + (R_2 + R_3 + R_5) \cdot I_2 + R_2 \cdot I_3 = 0 \\ -R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 + (R_1 + R_2 + R_4) \cdot I_3 = 0 \end{cases}$$

Le soluzioni sono:

$$I_1 = 4.0 \text{ A}$$

$$I_2 = -2.0 \text{ A}$$

$$I_3 = 2.0 \text{ A}$$

A questo punto è possibile ricavare tutto, facendo ora attenzione ai versi delle correnti.

$$I_{R1} = I_3 - I_1 = 2.0 - 4.0 = -2.0 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 1 \cdot (-2.0) = -2.0 \text{ V}$$

1. Con la formula $P = R \cdot I^2$:

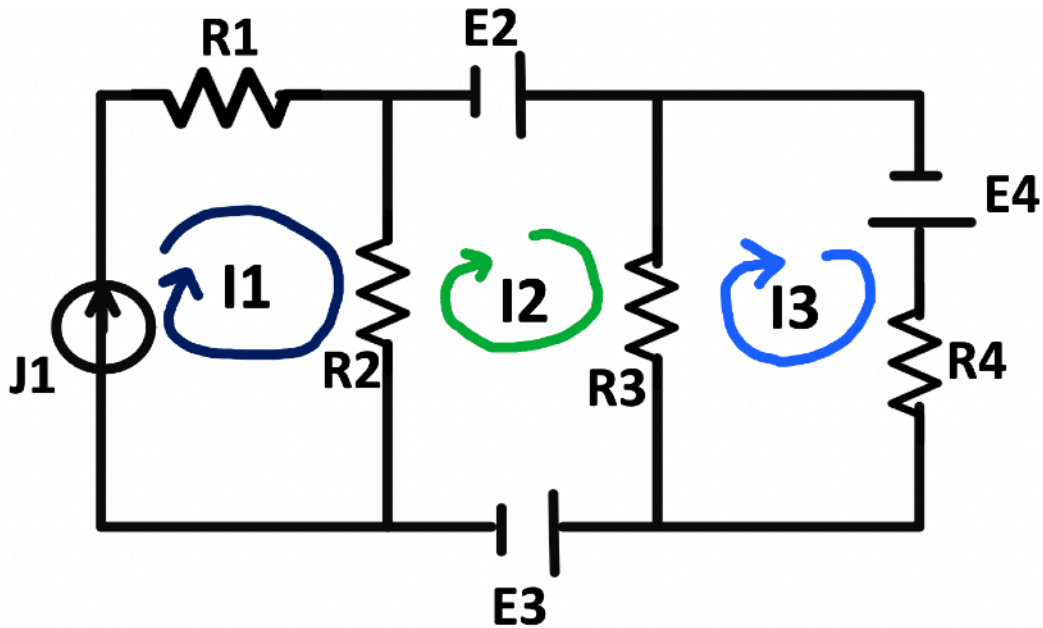
$$P = 1 \cdot (-2)^2 = 4.0 \text{ W}$$

2. Con la formula $P = V \cdot I$:

$$P = (-2) \cdot (-2) = 4.0 \text{ W}$$

Esercizio 4.

Risolvere il circuito in figura utilizzando il **metodo alle maglie** - è sufficiente impostare il sistema.



Svolgimento.

L'impostazione matriciale risulta essere la seguente:

	Maglia 1	Maglia 2	Maglia 3
Maglia 1	$R_1 + R_2$	$-R_2$	0
Maglia 2	$-R_2$	$R_2 + R_3$	$-R_3$
Maglia 3	0	$-R_3$	$R_3 + R_4$

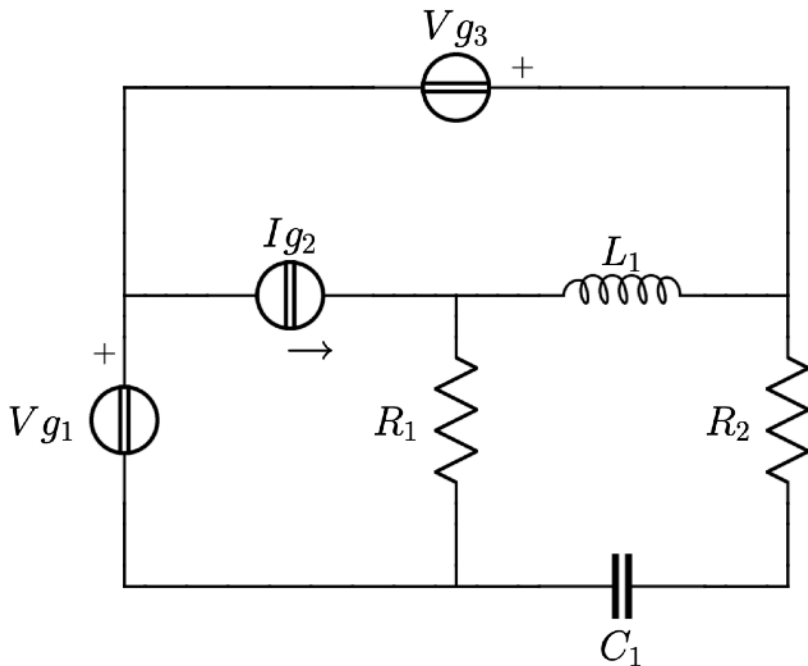
 $\cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ E_2 - E_3 \\ E_4 \end{bmatrix}$

In forma lineare:

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = J_1 \\ -R_2 \cdot I_1 + (R_2 + R_3) \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = E_2 - E_3 \\ -R_3 \cdot I_2 + (R_3 + R_4) \cdot I_3 = E_4 \end{cases}$$

Esercizio 5.

Risolvere il circuito in figura con il **metodo delle maglie**.



$$\begin{aligned}v_{g_1}(t) &= \frac{5}{2} \cos(2t - \arctan(\frac{4}{3})) \\ R_1 &= 2 \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ C_1 &= \frac{1}{5} \\ i_{g_2}(t) &= \cos(2t) \\ L_1 &= \frac{1}{2} \\ v_{g_3}(t) &= \frac{3}{2} \cos(2t)\end{aligned}$$

Svolgimento.

Il circuito opera in **regime sinusoidale**.

L'obiettivo è trovare **tensioni, correnti e potenze** nel circuito in corrente alternata sinusoidale usando i fasori e le impedenze complesse.

Si trasforma ogni sorgente nel dominio dei fasori. Un fasore è una rappresentazione complessa (in $\mathbb{C}$) di una grandezza sinusoidale. Invece di lavorare con la funzione nel **dominio del tempo**, usiamo un numero complesso che riassume ampiezza e fase.

Formula generale di una sinusoide:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Quindi, nell'esempio:

$$v_{g_1}(t) = \frac{5}{2} \cos\left(2t - \arctan\left(\frac{4}{3}\right)\right)$$

Che corrisponde a questi parametri:

$$V_m = \frac{5}{2}, \quad \omega = 2, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{4}{3}\right)$$

Procediamo nel calcolo del fasore, ossia la seguente **formula del fasore**.

$$V = V_m \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi)$$

In questo caso, il trucco è capire che l'arctang rappresenta un angolo di un triangolo rettangolo in cui:

$$\tan(\varphi) = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}}$$

$$\text{ipotenusa} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\cos(\varphi) = \frac{\text{adiacente}}{\text{ipotenusa}} = \frac{3}{5}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{\text{opposto}}{\text{ipotenusa}} = \frac{4}{5}$$

E quindi, seguendo la formula del fasore:

$$V_{g1} = \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{3}{5} - j \frac{4}{5} \right) = \boxed{\frac{3}{2} - 2j}$$

Ora convertiamo in un fasore $I_{G2}(T)$.

$$i_{g2}(t) = \cos(2t)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \longrightarrow \quad \boxed{I = I_m \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi)}$$

Nel nostro caso:

$I_m=1, \varphi=0$.

Quindi:

$$I_{g2} = 1 \cdot (\cos 0 + j \sin 0) = 1 \cdot (1 + j \cdot 0) = \boxed{1}$$

Ora trasformiamo VG3 nel **dominio dei fasori**.

$$V_{g3} = \frac{3}{2} \cdot (\cos 0 + j \sin 0) = \frac{3}{2} \cdot (1 + 0j) = \boxed{\frac{3}{2}}$$

Quindi, ricapitolando:

Fasori $\mathbf{V_{g3}} = \frac{3}{2}$ $\mathbf{I_{g2}} = 1$ $\mathbf{V_{g1}} = \frac{3}{2} - 2j$

Adesso procediamo con la semplificazione Serie/Parallelo.

Semplifichiamo il serie tra condensatore e la resistenza R2.

La formula dell'**impedenza=resistenza di un condensatore** è:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Quindi:

$$Z_a = R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}$$

Sostituendo i dati:

$$Z_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \frac{1}{5}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{j \cdot \frac{2}{5}} = \frac{1}{2} - j \cdot \frac{5}{2}$$

L'ammettenza Y è il reciproco dell'impedenza:

$$Y_a = \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{5}{2}j} \cdot \frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j}{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j}{\frac{1}{4} + \frac{25}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j}{\frac{26}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j}{\frac{13}{2}}$$

$$Y_a = \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j\right) \cdot \frac{2}{13} = \boxed{\frac{1}{13} + \frac{5}{13}j}$$

Componente	Impedenza Z	Ammettenza $Y = \frac{1}{Z}$
Resistore	R	$\frac{1}{R}$ (conduttanza)
Induttore	$j\omega L$	$\frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$
Condensatore	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega C$

Che cosa è stato fatto:

Il ramo contenente R_2 e C_1 è **in serie**, quindi si sommano direttamente le impedenze.

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}j$$

$$Y_a = \frac{1}{13} + \frac{5}{13}j$$

Le impedenze in serie si sommano:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots$$

Le impedenze in parallelo si combinano con la formula:

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$$

Le ammettenze in parallelo si sommano:

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots$$

Si lavora con le impedenze sia in serie che in parallelo, ma nei paralleli spesso conviene passare all'ammettenza, perché la somma è più semplice.

Le **impedenze** sono un'estensione delle **resistenze**, ma pensate per la **corrente alternata (AC)**.

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie (tutto uguale).

I **versi delle correnti di maglia** sono stati assegnati **in senso orario** per ciascuna maglia, come è consuetudine, ricordando che IR3 copre il perimetro del circuito.

$$\begin{bmatrix} R_1 & -R_1 & 0 \\ -R_1 & R_1 + Z_a + j\omega L_1 & Z_a \\ 0 & Z_a & Z_a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{g1} + V_{x2} \\ 0 \\ V_{g1} + V_{g3} \\ I_{g2} \end{bmatrix}$$

Che riscritto come sistema:

$$\begin{cases} R_1 I_1 - R_1 I_2 = V_{g1} + V_{x2} \\ -R_1 I_1 + (R_1 + Z_a + j\omega L_1) I_2 + Z_a I_3 = 0 \\ Z_a I_2 + Z_a I_3 = V_{g1} + V_{g3} \\ I_1 = I_{g2} \end{cases}$$

Sostituendo i valori:

$$\begin{cases} 2I_1 - 2I_2 = \frac{3}{2} - 2j + V_{x2} \\ -2I_1 + \left(2 + \frac{1}{2} - \frac{5}{2}j + j\right) I_2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{2}j\right) I_3 = 0 \\ \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{2}j\right) I_2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{2}j\right) I_3 = \boxed{3 - 2j} \\ I_1 = 1 \end{cases}$$

Con i risultati:

- $I_1 = 1$
- $I_2 = j$
- $I_3 = 1$
- $V_{x2} = \frac{1}{2}$

BILANCIO DI POTENZA.

$$I_{R1} = -I_1 + I_2 = -1 + j$$

$$I_{R2} = -I_2 - I_3 = -j - 1 = -1 - j$$

$$I_{L1} = I_2 = j$$

$$I_{vg3} = I_3 = 1$$

$$I_{vg1} = I_3 + I_1 = 1 + 1 = 2$$

$$I_{g2} = I_1 = 1$$

$$I_{C1} = I_{R2} = -1 - j$$

$$V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 2 \cdot (-1 + j) = -2 + 2j$$

$$V_{R2} + V_{C1} = \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) \cdot I_{C1} = -\frac{1}{2} + \frac{5j}{2} - \frac{j}{2} - \frac{5}{2} = \left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{2} \right) + \left(\frac{5j}{2} - \frac{j}{2} \right) = -3 + 2j$$

$$V_{C1} = I_{R2} \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = -\frac{5}{2} + \frac{5j}{2}$$

Poi V_{g1} , V_{g3} e I_{g2} sono già noti, perché sono i fasori.

La potenza attiva assorbita dai resistori viene calcolata con **la formula fasoriale per la potenza attiva nei resistori**:

$$P_a = \frac{1}{2} R |I|^2$$

Quindi:

$$I_{R1} = -1 + j \quad \Rightarrow \quad |I_{R1}|^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2$$

$$P_{a_{R1}} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

$$I_{R2} = -1 - j \quad \Rightarrow \quad |I_{R2}|^2 = (-1)^2 + (-1)^2 = 2$$

$$P_{a_{R2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

Piccola nozione teorica (non dovrei dirla - dovrebbe essere assodata).

Il **modulo al quadrato** di un numero complesso **$I=a+bj$** si calcola così:

$$|I|^2 = a^2 + b^2$$
$$|I| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Quindi parte reale al quadrato + parte immaginaria al quadrato.

La **potenza reattiva** (cioè quella **immagazzinata** e **restituita periodicamente** da induttori e condensatori) si calcola con queste formule:

$$Q_L = \frac{1}{2} \omega L |I_L|^2 \qquad Q_C = -\frac{1}{2} \omega C |V_C|^2$$

$$Q_{L_1} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Dove:

$$I_{L1} = j \Rightarrow |I_{L1}|^2 = 1$$

$$Q_{C_1} = -\frac{1}{2} \cdot \omega \cdot C_1 \cdot |V_{C_1}|^2 = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{25}{2} = -\frac{25}{10} = \boxed{-\frac{5}{2}}$$

Dove:

$$\left| \frac{5}{2} + j\frac{5}{2} \right|^2 = \left(\frac{5}{2} \right)^2 + \left(\frac{5}{2} \right)^2 = \frac{25}{4} + \frac{25}{4} = \frac{50}{4} = \boxed{\frac{25}{2}}$$

Per calcolare la **potenza complessa erogata dai generatori** si utilizza la formula:

$$P = \frac{1}{2} V \cdot I^*$$

Quindi:

$$P_{cV_{g1}} = \frac{1}{2}(\frac{3}{2} - 2j)(2) = \frac{1}{2}(3 - 4j) = \boxed{\frac{3}{2} - 2j}$$

$$V_{g1} = \frac{3}{2} - 2j$$

$$I_{V_{g1}} = 2 \Rightarrow I^* = 2$$

$$P_{cV_{g3}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \boxed{\frac{3}{4}}$$

$$P_{cI_{g2}} = \frac{1}{2}V_{I_{g2}} \cdot I_{g2}^* = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Fine.